

Leçon 16: Superposition d'ondes mécaniques

Situation d'intégration

Dans la leçon précédente, nous nous sommes intéressés aux ondes progressives issues d'une seule source. Nous avons utilisé un coton ou un tampon d'ouate afin d'éviter les phénomènes de réflexion d'onde incidente ou de **superposition**. Lorsque, on utilise deux sources d'ondes, il arrive que les ondes d'une source **rencontrent** celles de l'autre source : **les ondes s'additionnent**.

- a. Expliquer le phénomène de superposition d'onde.
- b. Comment peut-on appeler la zone de rencontre des ondes en superposition ?
- c. Citer quelques instruments pouvant produire un phénomène d'interférence.



OBJECTIFS

- Schématiser et décrire l'expérience d'interférences mécaniques
- Étudier le champ d'interférence vu en éclairage normal et en éclairage stroboscopique.

2.1 Superposition des ondes progressives mécaniques de faible amplitude

2.1.1. Définition et mise en évidence

- La **superposition** de deux ou plusieurs ondes se propageant dans un même milieu donne généralement le phénomène d'**interférences mécaniques** ou des **ondes stationnaires**.
- On appelle **interférence mécanique**, la superposition en un point d'un milieu homogène de propagation de deux vibrations (ondes) de même nature, de même direction, de même période, et de faibles amplitudes, émises par deux sources différentes.
- Dispositif expérimental

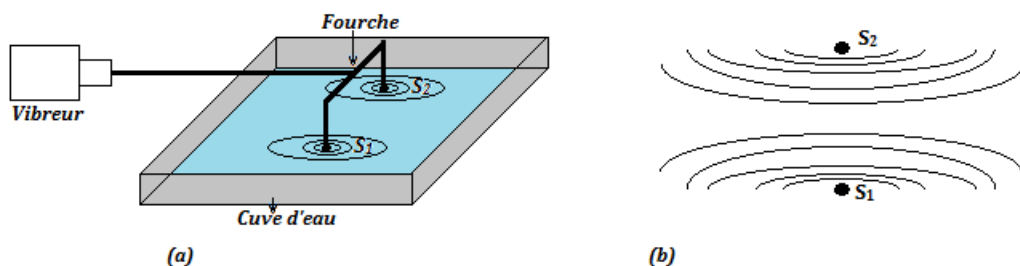


Figure 16.2 : Mise en évidence du phénomène d'interférence

Pour obtenir la surface d'interférence à la surface de l'eau, nous utilisons le dispositif expérimental ci-dessus constitué par une **fourche** munie de deux pointes S_1 et S_2 , placées à l'extrémité d'un vibreur (source primaire : fig. 16.2.a).

Les deux pointes (sources secondaires) sont ainsi animées du même mouvement vibratoire sinusoïdal transversal entretenu (*même fréquence et même amplitude*) : elles **vibrent en phase**.

Chaque source secondaire constitue une **onde circulaire progressive** à la surface de l'eau. Les deux ondes vont se propager dans le même milieu et vont **interférer**.



2.1.2. Observations

- En éclairage normal, on observe à la surface de l'eau, des rides hyperboliques de foyers S_1 et S_2 appelées **franges d'interférences**.
- En éclairage stroboscopique, lorsque la fréquence des éclairs coïncide avec celle du vibreur, on n'observe plus des **rides circulaires** comme dans le cas d'une seule pointe. Dans la zone des deux sources S_1 et S_2 , où se superposent les ondes issues de S_1 et celles issues de S_2 qu'on appelle **champ d'interférence**, on peut voir une série de lignes **alternativement claires et sombres**. Ces lignes sont pratiquement rectilignes et parallèles entre S_1 et S_2 et s'incurvent dès qu'on s'en éloigne (**forme hyperbolique : fig.16.2.b**), donnant ainsi une apparence d'immobilité des rides hyperboliques.

Si la fréquence des éclairs est légèrement inférieure à la fréquence du vibreur, les ondes progressives issues de S_1 et S_2 , se propagent lentement en se superposant dans le milieu de propagation.

- Ces lignes, dues à l'interférence des deux ondes, portent le nom de **franges d'interférence**.
- Les **franges claires** sont des franges à amplitude maximale
- Les **franges sombres** sont des franges à amplitude nulle : ce sont des points de la surface de l'eau qui ne vibrent pas : ils restent immobile.

Remarque. Les franges d'interférence disparaissent totalement pour faire place aux rides circulaires, dès qu'on supprime l'une des sources secondaires.

2.1.3. Interprétation

a. Aspect physique

Pour comprendre le phénomène, nous appliquerons le principe de superposition d'état ou d'onde, résumé par la figure 16.3 ci-dessous :

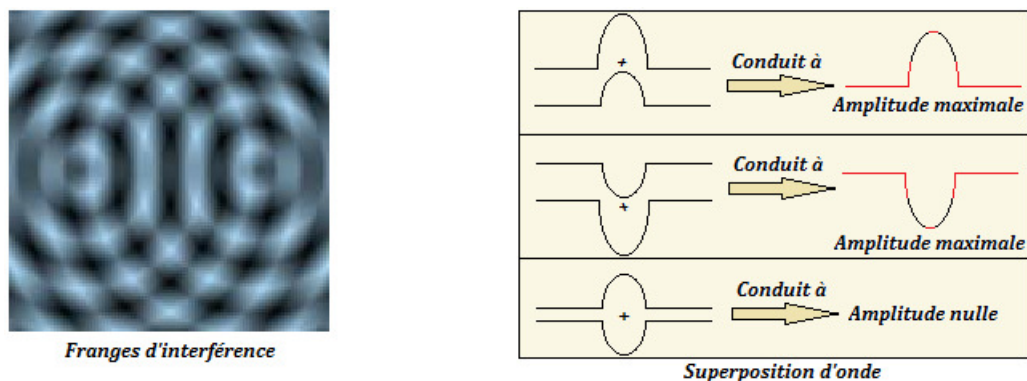


Figure 16.3 : Mise en évidence du principe de superposition

Remarque.

- Avec les ondes lumineuses, on a, à certains points, **lumière + lumière = lumière ou obscurité**
- Avec les ondes acoustiques, **son + son = son ou silence**.

b. Condition d'obtention des franges

Pour obtenir une figure stable d'interférence mécanique, il faut que les sources soient **cohérentes** et **synchrones**.

- Deux sources sont **synchrones** lorsqu'elles vibrent avec la même période.
- Deux sources sont **cohérentes** si leur différence de phase reste constante au cours du temps.



c. Formulation mathématique

Dans cette partie, nous nous placerons dans le cas où les sources S_1 et S_2 vibrent en phase avec une amplitude identique et une même fréquence (*condition de cohérence et de synchronisme*).

Les équations horaires des mouvements des ondes issues de S_1 et S_2 sont :

$$\begin{cases} y_{s1} = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_1\right) \\ y_{s2} = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_2\right) \end{cases} \quad (16.1)$$

Soit M un point de chaque interférence situé à la distance d_1 de S_1 et d_2 de S_2 . Écrivons l'équation du point M sachant qu'il reproduit le mouvement des sources avec un retard temporel :

$$\begin{cases} \theta_1 = \frac{d_1}{v} & \text{par rapport à } S_1 \\ \theta_2 = \frac{d_2}{v} & \text{par rapport à } S_2 \end{cases} \quad (16.2)$$

Énoncé du principe de superposition des petit(e)s mouvements (ondes) : « Lorsque deux vibrations, de faible amplitude, caractérisées par des élongations y_1 et y_2 , se superposent en un point, l'élongation y de la vibration en ce point est : $y = y_1 + y_2$ »

En appliquant ce principe, on aura :

$$\begin{aligned} y_M &= y_M(S_1) + y_M(S_2) \\ &= y_{s1}(t - \theta_1) + y_{s2}(t - \theta_2) \\ &= a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}d_1 + \varphi_1\right) + a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}d_2 + \varphi_2\right) \end{aligned}$$

L'équation de y_M est une fonction sinusoïdale de la forme :

$$y = y_M = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi\right) \quad (16.3)$$

Déterminons l'amplitude A et la phase ϕ par construction de Fresnel. Pour cela, effectuons le changement de variables suivant :

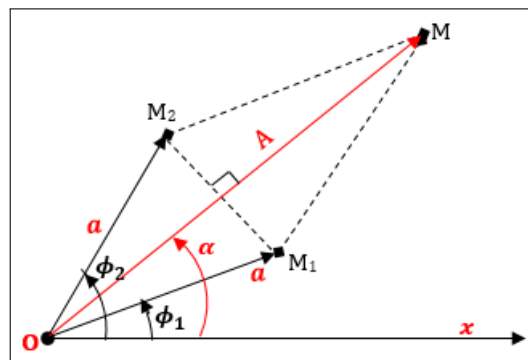
$$\begin{cases} \phi_1 = -\frac{2\pi}{\lambda}d_1 + \varphi_1 \\ \phi_2 = -\frac{2\pi}{\lambda}d_2 + \varphi_2 \end{cases} \quad (16.4)$$

On aura alors :

$$\begin{cases} y_M(S_1) = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_1\right) \\ y_M(S_2) = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_2\right) \end{cases} \quad (16.5)$$

Posons : $y_M(S_1) \begin{cases} \vec{OA}_1 \\ ||\vec{OA}_1|| = a \end{cases} \quad y_M(S_2) \begin{cases} \vec{OA}_2 \\ ||\vec{OA}_2|| = a \end{cases} \quad y_M \begin{cases} \vec{OA} \\ ||\vec{OA}|| = A \end{cases}$

La construction de Fresnel sera telle que (fig. 16.4) :





Selon cette construction, :

$$\bullet \quad 2\alpha = \phi_2 - \phi_1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}(\phi_2 - \phi_1) \quad (16.6)$$

$$\bullet \quad \begin{cases} |\cos \alpha| = \frac{A}{2a} \\ A = 2a|\cos \alpha| \end{cases} \quad (16.7)$$

$$\bullet \quad \text{En introduisant (16.6) dans (16.7.2), on obtient : } \mathbf{A = 2a|\cos\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2}\right)|} \quad (16.8)$$

• En remplaçant ϕ_1 et ϕ_2 par leurs valeurs (16.4), dans (16.8), on obtient :

$$A = 2a|\cos\left(-\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right)| \quad (16.9)$$

Si les vibrations sont en phase, alors, $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi \Rightarrow \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = k\pi$ et

$$A = 2a|\cos\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)| \quad (16.10)$$

Calculons la phase initiale ϕ

$$\text{Selon la figure 16.4 ci-dessus, on a : } \phi = \phi_1 + \alpha \equiv \phi_2 - \alpha = \frac{\phi_1 + \phi_2}{2} \quad (16.11)$$

En introduisant (16.4) dans (16.11), on obtient :

$$\phi = -\frac{\pi}{\lambda}(d_2 + d_1) + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \quad (16.12)$$

On obtient alors,

$$y_M = 2a|\cos\left(-\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right)| \times \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \quad (16.13)$$

Cas particuliers :

$$\bullet \quad \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi \Rightarrow y_M = 2a|\cos\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)| \times \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \quad (16.14)$$

$$\bullet \quad \varphi_1 = \varphi_2 = 0 \Rightarrow y_M = 2a|\cos\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)| \times \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2)\right) \quad (16.15)$$

d. Position des points particuliers

i. Cas des franges d'amplitude normale

$$\text{L'amplitude A est maximale si et seulement si : } \begin{cases} \cos\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) = \pm 1 \\ d_2 - d_1 = k\lambda \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (16.16)$$

$$\text{Posons, } \begin{cases} p = k = \frac{d_2 - d_1}{\lambda} \\ \delta = d_2 - d_1 \end{cases} \quad (16.17)$$

• Le lieu des points d'amplitude maximale est une **famille d'hyperboles de foyers S_1 et S_2** .

• Les deux vibrations qui arrivent en un point d'amplitude maximale sont en **concordance de phase** (ou simplement en *phase*). Dans ces conditions, les interférences sont dites **constructives**.



Remarque

■ La longueur $\delta = d_2 - d_1$ (en m) est appelée **différence de marche** : c'est la différence entre les chemins parcourus par deux ondes issues de deux sources différentes et arrivant en un point M de l'espace.

■ La grandeur

$$p = \frac{\delta}{\lambda} \quad (16.18)$$

est appelée **ordre d'interférence**, c'est un entier relatif ou un multiple entier de λ .

■ La frange centrale (pour $p = k = 0$) est une **frange brillante**.

ii. Point d'amplitude nulle

L'amplitude $A = 0$ si et seulement si,
$$\begin{cases} \frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (16.19)$$

Dans ce cas, l'ordre d'interférence sera tel que :
$$p = \frac{\delta}{\lambda} = k + \frac{1}{2} \quad (16.20)$$

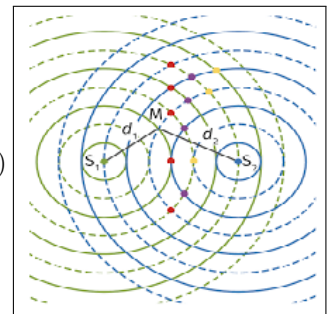
- Le point M étant immobile, les vibrations qui y arrivent sont en **opposition de phase** et on parle alors, d'**interférence destructive**.
- Les points pour lesquels la différence de marche δ est un multiple impair de la moitié de λ ou encore l'ordre d'interférence est un demi-entier, sont constamment immobiles (i.e. ne vibrent pas).

iii. Points d'équipase

Ce sont des points pour lesquels la phase ϕ est la même (à $2k\pi$ près) i.e.

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \underbrace{cste}_{\beta} + 2k\pi \\ d_1 + d_2 = \beta + 2k\lambda \end{cases} \quad (16.21)$$

On obtient alors la famille d'ellipses ci-contre de foyers S_1 et S_2 .



Remarque.

■ La distance séparant deux franges consécutives de même nature est $d = \frac{1}{2}\lambda$

■ La distance séparant une frange brillante d'une frange sombre est $d' = \frac{1}{4}\lambda$

■ Les interférences peuvent aussi s'observer tant pour les ondes acoustiques que lumineuses.

■ Les cas d'interférences destructives sont beaucoup plus importants à cause des sources non cohérentes.

■ L'ensemble des techniques de mesure utilisant le phénomène d'interférence est appelé **interférométrie**.

iv. Détermination du nombre d'hyperboles (*franges*)

- Le choix des valeurs de k est limité car : $|d_2 - d_1| \leq S_1 S_2$ (16.22)



- Pour des points d'amplitude maximale, en introduisant la valeur absolue dans (16.16.2) et en utilisant (16.22), on obtient :

$$\begin{cases} |k| \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} \\ -\frac{S_1 S_2}{\lambda} \leq k \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} \end{cases} \quad (16.23)$$

- Pour des points d'amplitude nulle, en introduisant la valeur absolue dans (16.19.2) et en utilisant (16.22), on obtient :

$$\begin{cases} |k + \frac{1}{2}| \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} \\ -\frac{S_1 S_2}{\lambda} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} - \frac{1}{2} \end{cases} \quad (16.24)$$

- Position d'un point sur $[S_1 S_2]$

$$- 1^{er} \text{ cas : amplitude maximale : } \begin{cases} d_1 + d_2 = S_1 S_2 \\ d_2 - d_1 = k\lambda \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (16.25)$$

Par certaines transformations mathématiques, on trouve :

$$\begin{cases} d_1 = \frac{1}{2}(S_1 S_2 - k\lambda) \\ d_2 = \frac{1}{2}(S_1 S_2 + k\lambda) \end{cases} \quad (19.26)$$

$$- 2^e \text{ cas : amplitude nulle : } \begin{cases} d_1 + d_2 = S_1 S_2 \\ d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}^*) \quad (16.27)$$

La résolution de ce système nous donne :

$$\begin{cases} d_1 = \frac{1}{2} \left[S_1 S_2 - \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \right] \\ d_2 = \frac{1}{2} \left[S_1 S_2 + \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \right] \end{cases} \quad (19.28)$$

Exemple 16.1

On réalise le phénomène d'interférence mécanique à l'aide de deux sources secondaires distantes de $S_1 S_2 = 11,25$ cm et de longueur d'onde de vibration $\lambda = 3,75$ cm.

Déterminer le nombre des points d'amplitude maximale puis d'amplitude nulle entre les sources S_1 et S_2 .

Solution 16.1

$$S_1 S_2 = 11,25 \text{ cm ; } \lambda = 3,75 \text{ cm.}$$

- Cas des points d'amplitude maximale

$$|k| \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} = 3$$

$$-3 \leq k \leq 3 \Rightarrow k = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$$

Le nombre de points d'amplitude maximale est 7.

- Cas des points d'amplitude nulle

$$|k + \frac{1}{2}| \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} = 3$$

$$-3,5 \leq k \leq 2,5 \Rightarrow k = \{-3; -2; -1; 1; 2\}$$

Le nombre de points d'amplitude nulle est 5.

Exemple 16.2

Donner l'état vibratoire d'un point P du champ d'interférence distant de $d_1 = 14$ cm et $d_2 = 22$ cm respectivement des sources secondaires S_1 et S_2 , lorsque la célérité et la fréquence de vibration des ondes sont 40 cm.s^{-1} et 20 Hz .

Solution 16.1

Données : $d_1 = 14$ cm et $d_2 = 22$ cm ; $N = 20$ Hz ; $c = 0,4$ m/s.

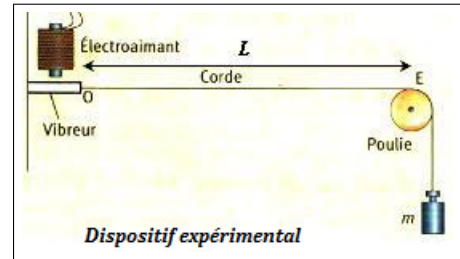
- Calcul de λ : $\lambda = \frac{c}{N} = 0,02 \text{ m} = 2 \text{ cm}$.

$$\bullet \frac{|d_2 - d_1|}{\lambda} = \frac{22 - 14}{2} = 4$$

Donc, $|d_2 - d_1| = 4\lambda$, le point P vibre en phase avec les sources S_1 et S_2 .

2.2 Cas particulier : le phénomène d'ondes stationnaires

- Le phénomène d'ondes stationnaires est un cas particulier de la superposition de deux ondes progressives de même période et de même amplitude se propageant en sens contraires.
- Une onde est dite **stationnaire** lorsque la phase initiale ne dépend pas de la vitesse de l'onde.
- Pour réaliser des ondes stationnaires, on utilise une **corde de Melde** représentée ci-contre.



- Une fois le phénomène établi, la corde présente plusieurs **fuseaux**.
- Une observation stroboscopique au ralenti de la corde, montre que celle-ci oscille avec une amplitude variable mais ne progresse pas d'où le nom **ondes stationnaires**.

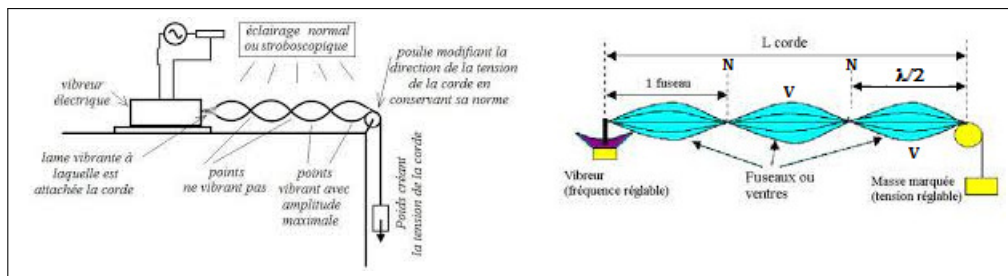


Figure 16.7 : Formation des ondes stationnaires

- Les points d'amplitude nulle sont les **nœuds** notés **N**.
- Les points d'amplitude maximale sont les **ventres** notés **V**.

On remarque sur la figure 16.7 que :

$$\begin{cases} N_1 N_2 = \frac{1}{2} \lambda \\ N_1 V_1 = \frac{1}{4} \lambda \end{cases} \quad (16.29)$$

- L'interférence des ondes identiques et réfléchies en un point M de la corde est traduite par l'équation :

$$Y_M(t) = 2a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \quad (16.30)$$

Y_M est de la forme $Y_M(x, t) = A(x)f(t)$ qui est l'équation cartésienne des ondes stationnaires.

- Pour une amplitude nulle, déterminons le nœud N de vibration

$$A(x) = 0 \Rightarrow 2a \sin \frac{2\pi}{\lambda} x = 0 \text{ soit que :}$$

$$N = x = k \frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{N}) \quad (16.31)$$

- Pour une amplitude maximale, déterminons le ventre V de la vibration

$$A(x) = \pm 2a \Rightarrow \sin \frac{2\pi}{\lambda} x' = \pm 1 \text{ soit que :}$$

$$V = x' = \frac{\lambda}{4}(2k + 1) \quad (k \in \mathbb{N}) \quad (16.32)$$



- À la résonance, la longueur utile **L** de la corde à extrémités fixes vérifie :

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad (16.33)$$

Avec n , le nombre de fuseaux stables. On a aussi d'après (15.4.2) et (15.12) :

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{f} \sqrt{\frac{F}{\mu}} = T \sqrt{\frac{F}{\mu}} \\ L = \frac{2n}{f} \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \frac{nT}{2} \sqrt{\frac{F}{\mu}} \end{cases} \quad (16.34)$$

L'équation (16.34.2) est celle des **cordes vibrantes**.

- Si $n = 1$, on a le **mode fondamental** ($A \gg 2a$) et la fréquence fondamentale est :

$$f_0 = \frac{v}{2L} \quad (16.35)$$

- Si $n > 1$, on a les **harmoniques supérieures** et les fréquences harmoniques sont :

$$f = n f_0 \quad (16.36)$$

- Pour une corde à extrémité libre, la condition de résonance est :

$$L = (2n + 1) \frac{\lambda}{4} \quad (16.37)$$

- Si $n = 0$, on a le mode fondamental et :

$$f_0 = \frac{1}{4} \frac{v}{L} \quad (16.38)$$

- Si $n > 0$, on a les harmoniques supérieures ($A \gg 2a$)

- Dans le cas général, on obtient la résonance en modifiant la fréquence **f** par la variation de :

- la fréquence **f** (*cas des cordes à longueur négligeable*)
- la force **F**
- la masse linéique μ (*cas des cordes à longueur variable*)

- **Application des interférences stationnaires** (*instruments de musique : acoustique*)

- **instruments à corde** : guitare ; violon ; piano ; Mvet
- **instruments à vent** : orgue ; flûte harmonica
- **instruments à percussion** : tambour ; balafon ; xylophone
- **les antennes émettrices des réflecteurs paraboliques** pour engendrer des ondes stationnaires électromagnétiques planes
- ...

Jeu bilingue

Expression française	English expression	Expression française	English expression
Onde stationnaire	Stationary wave	Nœud	Knot
Ventre	Belly	Interférence	Wave interference